

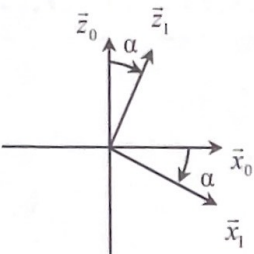
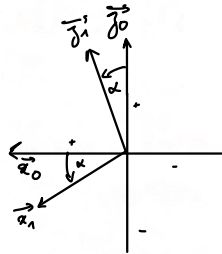
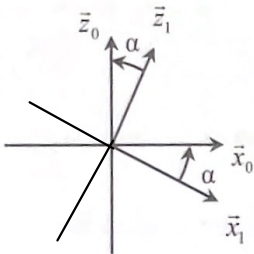
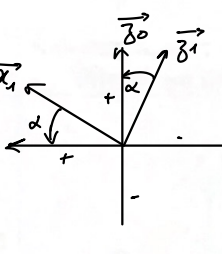
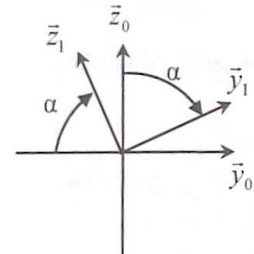
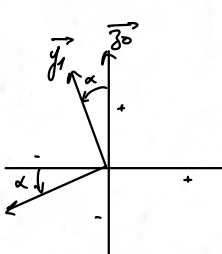
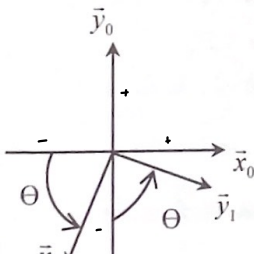
Projections : Angle orienté Fiche n°5.2

$(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ et $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ sont des bases orthonormées **directes**.

Donner les résultats sous la forme $\pm \cos \alpha$ ou $\pm \sin \alpha$.

L'angle α est un angle orienté. Retracer la figure pour le rendre positif avant de projeter.

Figure	Figure avec angle ramené positif si nécessaire	
1. 	Déjà dans le bon sens 	Projection de $\vec{z}_1$ dans B_0 : $\vec{z}_1 = \vec{z}_0$ Projection de $\vec{x}_1$ dans B_0 : $\vec{x}_1 = \cos \alpha \vec{x}_0 + \sin \alpha \vec{y}_0$ Projection de $\vec{z}_0$ dans B_1 : $\vec{z}_0 = \vec{z}_1$ Projection de $\vec{x}_0$ dans B_1 : $\vec{x}_0 = \cos \alpha \vec{x}_1 - \sin \alpha \vec{y}_1$
2. 		Projection de $\vec{z}_1$ dans B_0 : $\vec{z}_1 = \vec{z}_0$ Projection de $\vec{x}_1$ dans B_0 : $\vec{x}_1 = \cos \alpha \vec{x}_0 + \sin \alpha \vec{y}_0$ Projection de $\vec{z}_0$ dans B_1 : $\vec{z}_0 = \vec{z}_1$ Projection de $\vec{x}_0$ dans B_1 : $\vec{x}_0 = \cos \alpha \vec{x}_1 - \sin \alpha \vec{y}_1$
3. 		Projection de $\vec{x}_1$ dans B_0 : $\vec{x}_1 = -\sin(\alpha) \vec{x}_0 + \cos(\alpha) \vec{y}_0$ Projection de $\vec{y}_1$ dans B_0 : $\vec{y}_1 = -\cos(\alpha) \vec{x}_0 - \sin(\alpha) \vec{y}_0$ Projection de $\vec{x}_0$ dans B_1 : $\vec{x}_0 = -\sin(\alpha) \vec{x}_1 - \cos(\alpha) \vec{y}_1$ Projection de $\vec{y}_0$ dans B_1 : $\vec{y}_0 = \cos(\alpha) \vec{x}_1 - \sin(\alpha) \vec{y}_1$

4. 		Projection de $\vec{x}_1$ dans B_0 $\vec{x}_1 = \cos(\alpha) \vec{x}_0 - \sin(\alpha) \vec{y}_0$ Projection de $\vec{z}_1$ dans B_0 $\vec{z}_1 = \sin(\alpha) \vec{x}_0 + \cos(\alpha) \vec{y}_0$
5. 		Projection de $\vec{x}_1$ dans B_0 $\vec{x}_1 = \cos(\alpha) \vec{x}_0 + \sin(\alpha) \vec{y}_0$ Projection de $\vec{z}_1$ dans B_0 $\vec{z}_1 = -\sin(\alpha) \vec{x}_0 + \cos(\alpha) \vec{y}_0$
6. 		Projection de $\vec{y}_1$ dans B_0: $\vec{y}_1 = -\sin(\alpha) \vec{y}_0 + \cos(\alpha) \vec{z}_0$ Projection de $\vec{z}_1$ dans B_0 $\vec{z}_1 = -\cos(\alpha) \vec{y}_0 - \sin(\alpha) \vec{z}_0$
7. 	Déjà dans le bon sens	Projection de $\vec{y}_1$ dans B_0: $\vec{y}_1 = \sin(\alpha) \vec{x}_0 - \cos(\alpha) \vec{y}_0$ Projection de $\vec{z}_1$ dans B_0 $\vec{z}_1 = \vec{z}_0$